

Лабораторная работа 4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Сахно Никита Вячеславович

Содержание

Цель работы	2
Задание.....	2
Выполнение лабораторной работы.....	2
Выводы.....	11

Список иллюстраций

Рисунок 1: Логическая схема локальной сети	2
Рисунок 2: Настройка trunk-порта на интерфейсе Gig0/2 коммутатора	3
Рисунок 3: Настройка trunk-порта на интерфейсе Fa0/23 коммутатора	3
Рисунок 4: Настройка trunk-порта на интерфейсе Fa0/23 коммутатора	3
Рисунок 5: Пингование сервера mail и web.....	3
Рисунок 6: Режим симуляции.....	4
Рисунок 7: Просмотр состояния протокола STP для vlan3	4
Рисунок 8: Настройка коммутатора корневым	4
Рисунок 9: Режим симуляции движения пакетов ICMP.....	5
Рисунок 10: Настройка режима Portfast.....	5
Рисунок 11: Настройка режима Portfast.....	5
Рисунок 12: Настройка режима Portfast.....	6
Рисунок 13: Пингование сервера.....	7
Рисунок 14: Разрыв соединения	7
Рисунок 15: Режим работы по протоколу Rapid PVST+	8
Рисунок 16: Режим работы по протоколу Rapid PVST+	8
Рисунок 17: Режим работы по протоколу Rapid PVST+	8
Рисунок 18: Режим работы по протоколу Rapid PVST+	8
Рисунок 19: Режим работы по протоколу Rapid PVST+	8
Рисунок 20: Пингование сервера mail	9
Рисунок 21: Разрыв соединение	9
Рисунок 22: Время восстановления сервера.....	9
Рисунок 23: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением.....	10
Рисунок 24: Настройка агрегирования каналов	10
Рисунок 25: Настройка агрегирования каналов	10
Рисунок 26: Настройка агрегирования каналов	11

Список таблиц

Элементы списка иллюстраций не найдены.

Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

Задание

1. Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3.
2. Настройте балансировку нагрузки между резервными соединениями.
3. Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
4. Изучите отказоустойчивость резервного соединения.
5. Сформируйте и настройте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.
6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение лабораторной работы

Сформировал резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3. Для этого: – заменил соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2); – сделал порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-sw-3 транковым: msk-donskaya-sw-3(config)#int g0/2 msk-donskaya-sw-3(config-if)#switchport mode trunk – соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskayasw-4 сделал через интерфейсы Fa0/23, не забыв активировать их в транковом режиме (рис. 4).

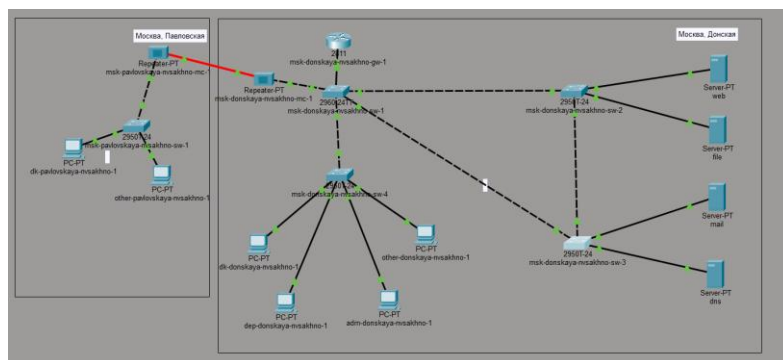


Рисунок 1: Логическая схема локальной сети

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#
```

Рисунок 2: Настройка trunk-порта на интерфейсе Gig0/2 коммутатора

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#int f0/23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#
```

Рисунок 3: Настройка trunk-порта на интерфейсе Fa0/23 коммутатора

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#int f0/23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#
```

Рисунок 4: Настройка trunk-порта на интерфейсе Fa0/23 коммутатора

С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропинговал серверы mail и web (рис. 5).

```
C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.10: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.10: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.10: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.10: bytes=32 time=11ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 12ms, Average = 10ms

C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=16ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 16ms, Average = 12ms
```

Рисунок 5: Пингование сервера mail и web

В режиме симуляции проследите движение пакетов ICMP. Убедитесь, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-sw-2. (рис. 6).

Используя режим симуляции, убедился, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и mskdonskaya-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2 (рис. 9).

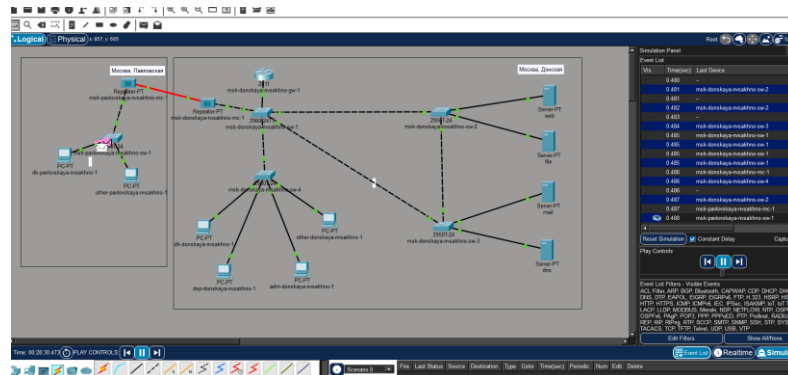


Рисунок 9: Режим симуляции движения пакетов ICMP

Настроил режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы. (рис. 10).

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#spanning tree portfast
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#spanning tree portfast
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
```

Рисунок 10: Настройка режима Portfast

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#interface f0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#spanning tree portfast
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#
```

Рисунок 11: Настройка режима Portfast

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with msk-donskaya-
nvsakhno-sw-1 FastEthernet0/2 (101).

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#interface f0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#

```

Рисунок 12: Настройка режима Portfast

Изучил отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого использовал команду `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru` на хосте `dk-donskaya-1`, а разрыв соединения обеспечил переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние shutdown. (рис. 13).

```

C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.12 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=52ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=22ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=35ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=25ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=95ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=23ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=13ms TTL=127

```

Рисунок 13: Пингование сервера

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#

```

Рисунок 14: Разрыв соединения

Переключил коммутаторы режим работы по протоколу Rapid PVST+:

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#

```

Рисунок 15: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#exit  
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#
```

Рисунок 16: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#
```

Рисунок 17: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#
```

Рисунок 18: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1>enable  
msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1(config)#
```

Рисунок 19: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

Изучил отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. (рис. 20).


```

C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.12 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=47ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=22ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=28ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 14ms, Maximum = 47ms, Average = 27ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Рисунок 20: Пингование сервера mail

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#q0/2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#shutdown
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-1 FastEthernet0/2 (101).

```

Рисунок 21: Разрыв соединения

Сразу после разрыва задержки по времени не было, сеть перестроилась (рис. 22).

```

Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127

```

Рисунок 22: Время восстановления сервера

Сформировал агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4(рис. 23).

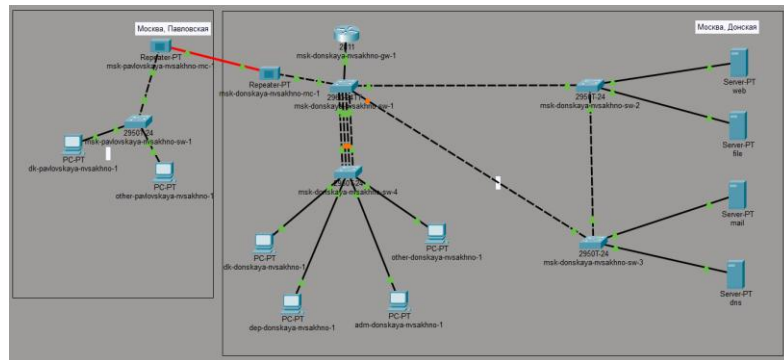


Рисунок 23: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением

Настроил агрегирование каналов (режим EtherChannel):

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#int f0/23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (101), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 FastEthernet0/3 (1).

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#no switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
```

Рисунок 24: Настройка агрегирования каналов

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#channel group 1 mode on
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 FastEthernet0/2 (101).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/4 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 FastEthernet0/3 (101).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (101), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 FastEthernet0/3 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 FastEthernet0/2 (101).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/4 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 FastEthernet0/3 (101).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 FastEthernet0/4 (101).

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface port channel 1
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (101), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 FastEthernet0/3 (1).
```

Рисунок 25: Настройка агрегирования каналов

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#channel group 1 mode on
% Ambiguous command: "channel group 1 mode on"
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#channel group 1 mode on
% Ambiguous command: "channel group 1 mode on"
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/20 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/21 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/22 is off )

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#e
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (101), with msk-donskaya-
nvsakhno-sw-1 FastEthernet0/3 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/4 (101), with msk-donskaya-
nvsakhno-sw-1 FastEthernet0/5 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (101), with msk-donskaya-
nvsakhno-sw-1 FastEthernet0/4 (1).

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#interface port-channel 1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#

```

Рисунок 26: Настройка агрегирования каналов

Выводы

В ходе выполнения работы я изучил возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.